2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,4\}$，集合 $B=\{2,4,5\}$，则 $A\cap B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{2,4\}$

【解析】
因为 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{2,4,5\}$，两集合的公共元素为 2，4，所以 $A\cap B=\{2,4\}$，故答案为 $\{2,4\}$.

2. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{3n-1}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
因为 $n\neq 0$，分子、分母同除以 n，得 $\frac{n+1}{3n-1}=\frac{1+\frac{1}{n}}{3-\frac{1}{n}}$，而 $\frac{1}{n}\to 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{3n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{3-\frac{1}{n}}=\frac{1}{3}$，故答案为 $\frac{1}{3}$.

3. 已知复数 $z=1-2\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $|z|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由 $z=1-2\mathrm{i}$，得 $|z|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$，故答案为 $\sqrt{5}$.

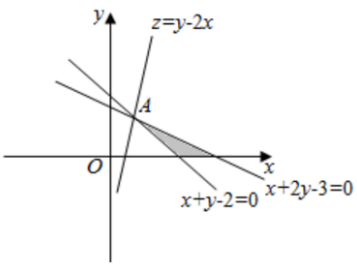
4. 已知函数 $f(x)=x^3$，$f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则 $f^{-1}(x)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt[3]{x}$

【解析】
设 $y=x^3$，$x\in\mathbb{R}$，解得 $x=\sqrt[3]{y}$，把 x 与 y 互换，得反函数为 $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$，$x\in\mathbb{R}$，回代满足 $f\left(f^{-1}(x)\right)=x$，故答案为 $\sqrt[3]{x}$.

5. 已知 x，y 满足 $x+y-2\geq 0$，$x+2y-3\leq 0$，$y\geq 0$，

则 $z=y-2x$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】-1

【解析】
约束 $x+y-2\geq 0$，$x+2y-3\leq 0$，$y\geq 0$ 的可行域是以 $(2,0)$，$(3,0)$，$A(1,1)$ 为顶点的三角形及其内部，其中 $A(1,1)$ 由 $x+y-2=0$，$x+2y-3=0$ 联立解得，化目标函数 $z=y-2x$ 为 $y=2x+z$，z 为直线在 y 轴上的截距，代入三个顶点得 z 的值分别为 -4，-6，-1，比较得最大值为 -1，在 $A(1,1)$ 处取得，故答案为 -1.

6. 已知行列式 $\begin{vmatrix}1 & a & b\\ 2 & c & d\\ 3 & 0 & 0\end{vmatrix}=6$，则 $\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}$=underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
按第三行展开，$\begin{vmatrix}1 & a & b\\ 2 & c & d\\ 3 & 0 & 0\end{vmatrix}=1\cdot(c\cdot 0-d\cdot 0)-a\cdot(2\cdot 0-d\cdot 3)+b\cdot(2\cdot 0-c\cdot 3)=3ad-3bc=3(ad-bc)=6$，所以 $ad-bc=2$，即 $\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}=2$，故答案为 2.

7. 已知有四个数 1，2，a，b，这四个数的中位数是 3，平均数是 4，则 ab =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】36

【解析】
四个数的平均数为 4，所以和为 16，得 $a+b=16-1-2=13$，若 a，b 中有一个不大于 2，不妨设 $a\leq 2$，则 $b=13-a\geq 11$，四个数按从小到大排列为 a，1，2，b 或 1，a，2，b，中位数为 $\frac{1+2}{2}$ 或 $\frac{a+2}{2}$，前者为 $\frac{3}{2}\neq 3$，后者等于 3 得 $a=4$，与 $a\leq 2$ 矛盾，故 a，b 均大于 2，此时排序为 1，2 及 a，b，中位数为 $\frac{2+\min(a,b)}{2}=3$，得 $\min(a,b)=4$，结合 $a+b=13$ 得另一数为 9，回代排序后中间两数确为 2，4，中位数为 3，符合题意，所以 $ab=4\times 9=36$，故答案为 36.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，且 $a_1+a_{10}=a_9$，则 $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_9}{a_{10}}$=underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{27}{8}$

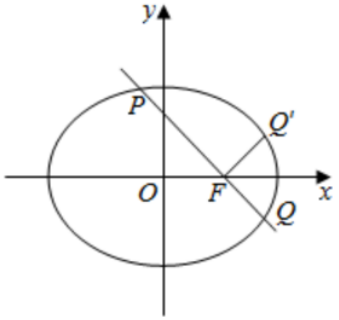
【解析】
设公差为 d，$d\neq 0$，则 $a_n=a_1+(n-1)d$，由 $a_1+a_{10}=a_9$ 得 $a_1+a_1+9d=a_1+8d$，解得 $a_1=-d$，前 9 项和（即 S_9）为 $a_1+a_2+\cdots+a_9=9a_1+36d=27d$，$a_{10}=a_1+9d=8d\neq 0$，所以 $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_9}{a_{10}}=\frac{27d}{8d}=\frac{27}{8}$，故答案为 $\frac{27}{8}$.

9. 从 6 个人挑选 4 个人去值班，每人值班一天，第一天安排 1 个人，第二天安排 1 个人，第三天安排 2 个人，则共有 underline{hspace{2.5em}} 种安排情况.

【答案】180

【解析】
先从6 人中选1 人排第一天，有C_6^1 种，再从余下5 人中选1 人排第二天，有C_5^1 种，最后从余下4 人中选2 人排第三天，有C_4^2 种，故不同安排方法共有$C_6^1C_5^1C_4^2=6\times 5\times 6=180$ 种，故答案为180.

10. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为 F，直线 l 经过椭圆右焦点 F，交椭圆 C 于 P，Q 两点（点 P 在第二象限），若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q'，且满足 $PQ\perp FQ'$，求直线 l 的方程是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$x+y-1=0$

【解析】
由$a^2=4, b^2=3$得$c=\sqrt{4-3}=1$，故右焦点为$F(1,0)$．设直线PQ过F交椭圆于P, Q，记$Q(x_Q, y_Q)$，则$Q'(x_Q, -y_Q)$亦在椭圆上．因为F在椭圆内，故$\overrightarrow{FQ}\neq\mathbf{0}$，且$P, F, Q$共线，所以$FQ'\perp FP$等价于$\overrightarrow{FQ}\cdot\overrightarrow{FQ'}=0$，即$(x_Q-1)^2-y_Q^2=0$，得$|x_Q-1|=|y_Q|$，竖直直线$x=1$此时给出$y_Q=0$，不可能，故直线$PQ$必有斜率．联立$\frac{x_Q^2}{4}+\frac{y_Q^2}{3}=1$得$7x_Q^2-8x_Q-8=0$，故过$F$的直线斜率为$1$或$-1$．直线$y=x-1$与椭圆的两个交点为$\left(\frac{4+6\sqrt{2}}{7}, \frac{-3+6\sqrt{2}}{7}\right)$，$\left(\frac{4-6\sqrt{2}}{7}, \frac{-3-6\sqrt{2}}{7}\right)$，分别位于第四、第三象限，不含第二象限点，舍去．直线$y=1-x$与椭圆的两个交点为$\left(\frac{4+6\sqrt{2}}{7}, \frac{3-6\sqrt{2}}{7}\right)$，$\left(\frac{4-6\sqrt{2}}{7}, \frac{3+6\sqrt{2}}{7}\right)$，后者横坐标为负、纵坐标为正，位于第二象限，可取为P，符合题意．故直线PQ的方程为$x+y-1=0$．（原 PDF 记椭圆为 Γ，垂直条件为 $FQ'\perp FP$，在 P，F，Q 共线时与现稿等价．）

11. 设 $a\in\mathbb{R}$，若存在定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 同时满足下列两个条件：

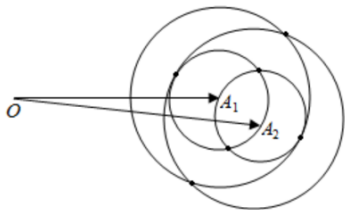
1. (1)

则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$

【解析】
对 $x_0=0$，$\{x_0, x_0^2\}=\{0\}$，故必有 $f(0)=0$，对 $x_0=1$，$\{x_0, x_0^2\}=\{1\}$，故必有 $f(1)=1$，所以 0 与 1 恒在 f 的值域中，方程 $f(x)=a$ 无实数解蕴含 $a\neq0$ 且 $a\neq1$．反之，对任意 $a\in\mathbb{R}$ 且 $a\neq0$，$a\neq1$，定义 $f(a)=a^2$，其余 x 处取 $f(x)=x$，则每点取值确为 x 或 x^2；$f(x)=x$ 取到 a 只可能在 $x=a$ 处，但该处已改为 $a^2\neq a$，$f(a)=a^2=a$ 将推出 $a=0$ 或 $a=1$，已排除，故 a 不在值域中．因此满足条件的 a 恰为 $(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$.

12. 已知 $\mathbf{a}_1$，$\mathbf{a}_2$，$\mathbf{b}_1$，$\mathbf{b}_2$，…，$\mathbf{b}_k$（$k\in\mathbb{N}^*$）是平面内两两互不相等的向量，满足 $|\mathbf{a}_1-\mathbf{a}_2|=1$，且 $|\mathbf{a}_i-\mathbf{b}_j|\in\{1,2\}$（其中 $i=1$，2，$j=1$，2，…，k），则 k 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】6

【解析】
设$\overrightarrow{OA_1}=\mathbf{a}_1$，$\overrightarrow{OA_2}=\mathbf{a}_2$，则$|A_1A_2|=1$．每个$\mathbf{b}_j$对应的点$B_j$到$A_1$，$A_2$的距离都属于$\{1,2\}$，故必为圆$C(A_1,r_1)$与$C(A_2,r_2)$（$r_1,r_2\in\{1,2\}$）的交点．圆心距$d=1$，$r_1=r_2=1$时$0<1<2$，相交于2点，$r_1=r_2=2$时$0<1<4$，相交于2点，$\{r_1,r_2\}=\{1,2\}$时$|r_1-r_2|=1=d$，内切于1点．四组交点中，到$A_1$距离不同的两组不可能相交，到$A_1$距离同为1的切点落在直线$A_1A_2$上，而$(1,1)$的两交点构成等边三角形而不落在该直线上，故六点两两不同，且它们到A_1，A_2的距离非零，故与$\mathbf{a}_1$，$\mathbf{a}_2$及彼此都互不相等．于是k至多为$2+1+1+2=6$，且取这六点时取到，故k的最大值是6．

单选题

13. 下列不等式恒成立的是（ ）

A. $a^2+b^2\le 2ab$
B. $a^2+b^2\ge -2ab$
C. $a+b\ge 2\sqrt{|ab|}$
D. $a^2+b^2\le -2ab$

【答案】**B**

【解析】
A．取$a=1$，$b=-1$，则$a^2+b^2=2$，$2ab=-2$，不等式$a^2+b^2\le 2ab$不成立，故A错误；B．因为$(a+b)^2\ge 0$，即$a^2+b^2+2ab\ge 0$，所以$a^2+b^2\ge -2ab$恒成立，故B正确；C．取$a=b=-1$，则$a+b=-2$，$2\sqrt{|ab|}=2$，不等式不成立，故C错误；D．按本页现稿取$a=b=1$，则$a^2+b^2=2$，$-2ab=-2$，不等式$a^2+b^2\le -2ab$不成立，故D错误．原PDF的选项D为$a+b\ge -2\sqrt{|ab|}$，取$a=-4$，$b=-1$得$-5\ge -4$亦不成立，故按两种题面结论同为B．故选B．

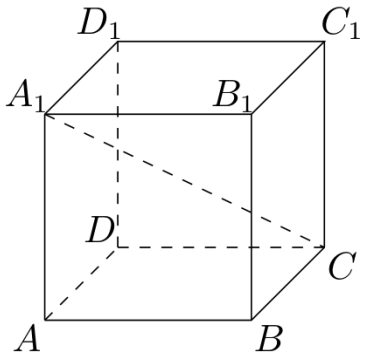
14. 已知直线方程$3x+4y+1=0$的一个参数方程可以是（ ）

A. $x=1+3t$，$y=-1-4t$（t为参数）
B. $x=1-4t$，$y=-1+3t$（t为参数）
C. $x=1-3t$，$y=-1+4t$（t为参数）
D. $x=1+4t$，$y=1-3t$（t为参数）

【答案】**B**

【解析】
按本页现稿：点$(1,-1)$满足$3\times 1+4\times(-1)+1=0$，在直线$3x+4y+1=0$上．方向向量$(-4,3)$满足$3\times(-4)+4\times 3=0$，与直线平行，故$x=1-4t$，$y=-1+3t$（$t$为参数）是该直线的一个参数方程．A的方向向量为$(3,-4)$，$3\times 3+4\times(-4)\ne 0$，C的方向向量为$(-3,4)$，$3\times(-3)+4\times 4\ne 0$，D的点$(1,1)$不在直线上，均不合要求．故选B．原PDF四个选项为A：$x=1+3t$，$y=-1+4t$；B：$x=1-3t$，$y=-1+4t$；C：$x=1-4t$，$y=-1-3t$；D：$x=1+4t$，$y=-1-3t$（t为参数），其中只有D的方向向量$(4,-3)$与直线平行且过点$(1,-1)$，故按原PDF题面应选D．

15. 在棱长为10的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，P为左侧面ADD_1A_1上一点，已知点P到A_1D_1的距离为3，P到AA_1的距离为2，则过点P且与A_1C平行的直线交正方体于P，Q两点，则Q点所在的平面是（ ）



A. AA_1B_1B　　B. BB_1C_1C
C. CC_1D_1D　　D. $ABCD$

【答案】**D**

【解析】
建立空间直角坐标系，设$A(0,0,0)$，$B(10,0,0)$，$C(10,10,0)$，$D(0,10,0)$，$A_1(0,0,10)$，$C_1(10,10,10)$．点P 在侧面 ADD_1A_1 即平面$x=0$ 上，记$P(0,y,z)$. P 到直线AA_1（即$x=0$，$y=0$）的距离为$|y|=2$，得$y=2$（P 在面内，舍去 $y=-2$），到直线A_1D_1（即$x=0$，$z=10$）的距离为$|10-z|=3$，得$z=7$（舍去 $z=13$），故$P(0,2,7)$. $\overrightarrow{A_1C}=(10,10,-10)$ 平行于$(1,1,-1)$，过P 且平行于A_1C 的直线为$(t,2+t,7-t)$，$t\in\mathbb{R}$．当$t=7$ 时得点$(7,9,0)$，x，$y\in[0,10]$ 且 $z=0$，落在底面$ABCD$ 上；$t<0$ 时 $x<0$ 已在体外，$t>7$ 时 $z<0$ 已在体外，故另一交点Q 即在此处. 所以点Q 所在的面是$ABCD$，按本页现稿为选项 D，故选 D；原 PDF 同一内容为选项 A.

16. 命题 p：存在 $a\in\mathbb{R}$ 且 $a\neq 0$，对于任意的 $x\in\mathbb{R}$，使得 $f(x+a)<f(x)+f(a)$；

命题 q_1：$f(x)$ 单调递减且 $f(x)>0$ 恒成立；

命题 q_2：$f(x)$ 单调递增，存在 $x_0<0$ 使得 $f(x_0)=0$，

则下列说法正确的是（ ）

A. 只有 q_1 是 p 的充分条件
B. 只有 q_2 是 p 的充分条件
C. q_1，q_2 都是 p 的充分条件
D. q_1，q_2 都不是 p 的充分条件

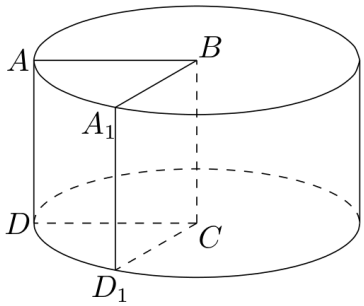
【答案】**C**

【解析】
若q_1 成立，任取$a>0$（则$a\neq 0$），对任意$x\in\mathbb{R}$，由$x+a>x$ 及f 单调递减得$f(x+a)<f(x)$，又$f(a)>0$，故 $f(x)<f(x)+f(a)$，于是$f(x+a)<f(x)+f(a)$ 对一切x 成立，即q_1 是p 的充分条件. 若q_2 成立，取$a=x_0<0$（则$a\neq 0$），对任意$x\in\mathbb{R}$，由$x+a<x$ 及f 单调递增得$f(x+a)<f(x)$，又$f(a)=f(x_0)=0$，故$f(x)+f(a)=f(x)>f(x+a)$ 对一切x 成立，即q_2 也是p 的充分条件. 因此q_1，q_2 都是p 的充分条件，按本页现稿为选项 C，故选 C；原 PDF 同一内容为选项 A.

解答题

17. 已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，正方形 $ABCD$ 绕 AB 旋转形成一个圆柱.

1. (1)



【解析】
1. (1)
（原 PDF 作绕 BC 旋转至 A_1BCD_1、求 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角，对称地结论同为 4π 与 $\arccos\frac{\sqrt{6}}{3}$.）

18. 已知函数 $f(x)=\sin\omega x$，$\omega>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 在研究某市交通情况时，道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数除以时间，车辆密度是该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度，现定义交通流量 $v=f(x)=\frac{q}{x}$，其中 x 为道路密度，q 为车辆密度，且

$f(x)=100-135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}$（$0<x<40$），

$f(x)=-k(x-40)+85$（$40\le x\le 80$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知双曲线 $\Gamma_1:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与圆 $\Gamma_2:x^2+y^2=4+b^2$（$b>0$）交于点 $A(x_A,y_A)$（第一象限），曲线 Γ 为 Γ_1，Γ_2 上取满足 $x>|x_A|$ 的部分.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)
（原 PDF 记双曲线为 C_1、圆为 C_2，曲线 Γ 取 $|x|\ge x_A$ 部分；等号情形 $M=N=A$ 为单点，两种取法下恰有两个不同公共点当且仅当 $b^2>2+2\sqrt{5}$，结论一致.）

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 为有限数列，满足 $|a_1-a_2|\le|a_1-a_3|\le\cdots\le|a_1-a_m|$，则称 $\{a_n\}$ 满足性质 P.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)